TEST PLAN + RESULT WORKBOOK / v1.0

UR5e·AG95 테스트 계획 및 결과 보고서

현재 시험 환경을 기준으로 한 최우선·중요·일반 검사와
60개 대각선 배치의 결과 기록 문서

성공	실패	진행 중	미시험
12	**8**	**1**	**39**
Gazebo 기록 기준	계획/실행 원인 분리	성공 판정 전	미실시·판정 보류

스냅샷 기준
2026-11-05 15:56:54 KST · 전체 60배치
판정 완료 20 / 60 · 진행·미시험은 성공/실패율에 합산하지 않음

구성	내용
공통 검사	최우선 10 · 중요 9 · 일반 6 = 25항목
배치 우선순위	최우선 10 · 중요 24 · 일반 26 = 60조합
범위	Gazebo 물리 적재 / 실물 연결·경로·승인 / 중단·저장·복구 / 팀 재현
사용법	기존 결과는 인쇄 시점의 기록. 새 시험은 12~13쪽 작성란에 별도 기입. PDF 주석 또는 출력 후 작성.

작성자 / 작성일

검토자 / 검토일

찾아보기 02 환경·판정 / 03–04 최우선 / 05–06 중요 / 07 일반 / 08–09 배치표 / 10 실패 분석 / 11 작성 예시 / 12–13 결과 양식 / 14 근거

환경과 판정 기준

항목	시험 기준
플랫폼	Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble / apt MoveIt 2.5.10 / Gazebo Classic 11
작업공간·공유	~/ur5e_team_ws · 소스 src/ur5e · Nanju03/ur5e_team_ws 비공개
실물 연결	UR5e 192.168.0.2 · PC 192.168.0.1/24 · AG95 /dev/robot/dh_ag95_gripper
ROS 분리	실물 0 / Gazebo 44 / RViz·GenericSystem 42 · localhost 전용
설치 기준	받침 16mm · 그리퍼 어댑터 0mm · 팀 로봇 보정 ur5e_20261031.yaml
시험 물체	4열×6행 24홈 · 블록 25mm 정육면체 · 장애물 높이 150mm
적재 목표	장애물 1개 · 빈칸 0개 · 바닥 1개+공급 22개 = 최종 23층
접근 정책	19층까지 수직 / 20층부터 측면 · 그리퍼·운반 블록 전체의 상단 교차 여유 120mm

현재 코드 기준과 팀 합의 기준

구분	판정
실물 시작 상태	최신 피드백 1초 · 시작 관절 차이 0.001rad (현재 코드 기준)
Gazebo 정착	팔 관절 오차 0.005rad · 기본 15초, 수렴 시 최대 45초(가상), 실제 300초 상한
Gazebo 최종 탑	23개 중심 위치 오차 ≤10mm · 가상 시간 2초 간격 관측
실물 적재 오차	현재 자동 실물 위치 측정 판정 없음. 현장 허용 오차: _____ mm (팀 합의 후 기입)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24

배치 번호 기준

왼쪽→오른쪽, 위→아래로 1~24번.
11번 장애물 / 14번 목표 예시.
행·열이 각각 1칸 차이인 대각선만 포함하며 역할을 뒤집으면 별도 조합이다.

실물 단계 진입 조건

실물 연결 P0 항목 확인 후 현장 작업자가 실행한다. 연결 초기화 중 그리퍼가 움직일 수 있다. Gazebo 통과와 실물 성공은 별도 판정한다.

최우선 검사 ①

P0-01 ~ P0-05 · 연결, 승인, 시작 상태, 탑 접근

최우선 판정 규칙

실물 연결·승인·충돌·중지와 성공 판정에 직접 관련된 항목이다. 해당 환경의 미해결 최우선 실패는 그 환경의 다음 단계 실행을 보류한다. 가상 결함 재현과 실물 현장 시험을 구분한다.

시험 ID / 대상	시험 조건·절차	합격 기준·남길 증빙
P0-01 **USB 접근 권한·그리퍼 연결** 실물 / 연결 전 매회	장치 링크와 실제 대상, 현재 셸의 id -nG, 읽기·쓰기 권한을 확인한다. 기존 연결 로그에서 AG95 configure 실패 여부를 찾는다. 권한 보정 후 같은 셸에서 운영자가 재연결한다.	장치 존재·현재 셸 dialout·읽기/쓰기 가능. /gripper/controller_manager와 그리퍼 관절 피드백 확인. 현재 관측: 15:40 시도 실패, 조치 후 재검증 미확인.
P0-02 **팔·그리퍼·모델 준비** 실물 / 기동·보정 변경 시	팔/그리퍼 제어기 active, 팔 6축+그리퍼 1축의 최신 상태, 공장 보정 일치, 받침 16mm·어댑터 0mm를 확인한다. 보정 파일과 실제 로봇을 대조한다.	Calibration checked successfully 및 두 제어기 active. 실물 피드백 1초 기준 충족. 하나라도 미준비면 적재 실행 보류. 로그·설정 파일을 첨부한다.
P0-03 **계획과 실행 승인 분리** Gazebo·실물 / 두 승인 방식	④ 경로 계획만 수행해 실제 구동이 없는지 확인한다. ⑤ 후 단계별은 구간마다, 연속은 전체 경로에 OK를 준다. 실물 집기·쌓기와 블록 없는 팔 시운전 버튼을 구분한다.	승인 전 이동 없음. 승인한 경로·단계만 실행. 실물 집기는 physical_stack으로 실행. 승인 대기 중 중지하면 새 명령 없음.
P0-04 **시작 상태 변화·피드백 누락 차단** 가상 결함 재현 / 유형별 1회	보관한 실패 14→11, 6→11, 7→10을 재검토한다. 별도 가상 시험에서 시작 관절 불일치·오래된 피드백을 재현한다. 실물 팔을 임의로 움직여 오류를 만들지 않는다.	불일치 시 동작 전 거절하고 원인을 기록. 실물 시작 자세 허용 차이 0.001rad 유지. 기본값이나 이전 피드백으로 대체하지 않음.
P0-05 **탑 접근 높이·층수 전환** Gazebo 우선 / 10·11·19·20·23층	1~19층은 상부 정렬 후 하강, 20층부터 측면 삽입을 확인한다. 그리퍼·운반 블록 전체 하단이 기존 탑보다 120mm 이상 높은 상태로 교차하는지 검사한다.	기존 탑과 접촉 없음. 10/11층은 같은 수직 방식, 19/20층에서 전환. 도달 불가 시 낮은 우회로로 완화하지 않고 계획 거절. 실물 검증은 별도 기입.

최우선 검사 ②

P0-06 ~ P0-10 · 임시 적재, 실패 차단, 중지, 저장, 환경 분리

시험 ID / 대상	시험 조건·절차	합격 기준·남길 증빙
P0-06 **열린 그리퍼·임시 적재·회수** Gazebo / 11→14, 15→10	매 집기 전 대기 위치에서 0.40rad 열림을 확인한다. 11→14 기준은 10번 임시 적재→15번 목표 적재→10번 회수이다. 다른 배치는 생성된 임시 지지 위치와 회수 순서를 확인한다.	좁힌 채 진입하는 과거 방식 없음. 임시 블록을 회수하고, 지지 중인 아래 블록을 먼저 옮기지 않음. 임시 이동은 최종 적재 22개에 중복 합산하지 않음.
P0-07 **그리퍼 시간 초과·낙하 검출** Gazebo / 실패 배치 재시험	5→2, 5→10, 6→1의 그리퍼 시간 초과와 6→9의 놓기 관측 실패를 재현한다. 명령 결과·실제 물체 위치·중단 위치를 함께 기록한다.	실패를 완료로 승격하지 않음. Gazebo 물체 위치 오차 10mm 기준과 명령 완료 검사를 유지. 실물에서는 명령 완료와 실제 파지 성공을 관찰로 구분한다.
P0-08 **중지·중단 후 복구** 가상 먼저 / 대표 구간별 1회	승인 대기·접근·운반 단계에서 중지 처리와 후속 명령 차단을 시험한다. 실물 재시험은 별도 승인된 현장 절차로 수행한다. 블록을 지지·분리하고 빈 그리퍼 확인 후 복구한다.	임의 자동 복귀·새 구간 출발 없음. 현장 비상정지는 장비 절차에 따른다. 복구도 경로 확인과 OK 필요. 중단한 실물 계획을 그대로 재실행하지 않음.
P0-09 **전체 23층·성공 경로 저장** Gazebo / 성공 배치마다	바닥 1개+공급 22개, 마지막 복귀, 완료 로그와 모든 명령 기록을 확인한다. 탑 23개 위치를 가상 시간 2초 간격으로 확인하고 ZIP·해시·완료 순서를 검사한다.	23개 중심이 각 기대 위치의 10mm 이내. 전체 명령 완료·SHA/ZIP 무결성 통과 시만 성공 ZIP. 실행 성공과 저장 실패는 다른 결과로 기록.
P0-10 **ROS 환경·실물/가상 명령 분리** 연결 전 / 환경별 1회	Gazebo 44, 실물 0, RViz·GenericSystem 42의 노드·제어기·시계를 각각 조회한다. 실물 GUI와 가상 GUI의 제목·실행 버튼을 대조한다.	다른 domain의 제어기로 명령이 연결되지 않음. 실물 use_sim_time=false. Gazebo ZIP을 실물 경로로 사용하지 않음. 실제 동시 구동 성능은 별도 검증.

결과 작성
각 항목은 실제 관찰, 로그·영상, 담당자와 연결한다. 기존 Gazebo 성공만으로 실물 최우선 항목을 일괄 통과 처리하지 않는다.

중요 검사 ①

P1-01 ~ P1-05 · 60배치, 승인 방식, 실물 확장, 그리퍼, 재개

중요 판정 규칙

전체 기능의 일관성과 현장 확대 검증을 확인한다. 최우선 항목이 충족된 뒤 대표 배치에서 반복하고 배치표로 범위를 확장한다.

시험 ID / 대상	시험 조건·절차	합격 기준·남길 증빙
P1-01 **대각선 60배치 완전성** Gazebo / 각 조합 최소 1회	4열×6행에서 행·열 차이가 각각 1인 장애물/목표 조합을 점검한다. 역할을 뒤집은 배치는 별도 시험하며 D01~D60 표와 실행 기록을 대조한다.	60개 누락·중복 없음. 장애물과 목표 중복 없음. 미시험·중단을 실패로 세지 않음. 각 성공에 고유한 경로 ZIP 연결.
P1-02 **단계별·연속 실행 동등성** Gazebo 후 실물 / 기준 배치	같은 초기 배치에서 단계별과 연속을 각각 계획·실행한다. 집기·임시 이동·해제·회수·최종 적재를 비교한다. 중간에 옮긴 블록은 초기 배치로 복원한다.	최종 23층/22개 적재가 일치. 승인 횟수만 해당 모드 규칙과 일치. 서로 다른 경로·초기 상태이면 같은 계획이라고 처리하지 않음.
P1-03 **실물 점진 확장·높이 경계** 실물 / P0 확인 뒤 단계 확장	현장 작업자가 소수 블록부터 시작해 3·10·11·19·20·23층 구간으로 확장한다. 상부 여유·손목 회전·측면 진입과 이미 쌓인 블록 접촉을 기록한다.	관찰한 실물 결과만 통과 처리. 이전 10층 성공을 새 19/20층 정책의 실물 통과로 옮겨 적지 않음. 실물 위치 오차 목표는 팀 합의 후 양식에 기입.
P1-04 **그리퍼 단계·환경별 설정** Gazebo·실물 / 대표 집기·놓기	실물 0.40→0.73rad 집기, 0.70→0.60rad 놓기를 확인한다. Gazebo는 집기 0.78, 놓기 0.67→0.50rad를 사용한다. 놓기 중 팔 정지와 열림 후 후퇴를 본다.	그리퍼 설정을 환경 간 혼용하지 않음. 닫힘 명령 완료와 실물 파지 성공을 구분. 관측·영상·동작 로그를 연결한다.
P1-05 **중단·재부팅 후 재개** Gazebo / 별도 시험 캠페인	별도 결과 폴더에서 정상 Ctrl+C 종료와 프로세스 재시작을 시험한다. 같은 명령으로 재개하고 --retry-failed 동작을 확인한다. 실행 중 노트북 전원 차단을 결함 시험으로 사용하지 않는다.	완료한 성공/실패는 기본 재개에서 건너뜀. 중단한 배치만 초기화해 재시험. 실패만 재시험은 성공/미시험 제외. 기존 시도·성공 ZIP 보존.

중요 검사 ②

P1-06 ~ P1-09 · 불일치, 원인 분류, 성능, 동시 사용

시험 ID / 대상	시험 조건·절차	합격 기준·남길 증빙
P1-06 **모델·배치·경로 기록 검증** 격리한 복사본 / 변경 유형별	시험용 복사본에서 ZIP·기록 파일의 해시, 필수 파일과 모델·배치 지문을 대조한다. 진행 중인 원본은 수정하지 않는다. 저장 경로 재생 기능은 아직 미구현이다.	누락·변조된 기록을 유효한 성공 자료로 처리하지 않음. 코드/물성 변경 시 새 캠페인 사용. 향후 재생 시 불일치 거절 시험은 기능 구현 전까지 미실시로 기재.
P1-07 **조회 지연·계획/실행 실패 분류** Gazebo / 3→8 재검토	/gazebo/get_entity_state 응답 실패와 경로 탐색 실패를 구분한다. 최초 실패 줄, 계획/실행 단계, 마지막 물체·층수와 이후 종료 메시지를 분리해 기록한다.	환경·통신 오류를 기하학적 불가능 판정으로 표시하지 않음. 정상 종료/후속 스택트레이스로 최초 원인을 대체하지 않음. 로그 보존.
P1-08 **성능·화면 유무 비교** Gazebo / 동일 배치 각 3회 제안	화면 있음/없음에서 전체 시간·계획 시간·동작 시간·정착 시간·가상/실제 시간 비를 기록한다. 동일 물성·속도·정착 기준과 초기 배치를 유지한다.	성공 조건이 같고 새 실패가 없는지 먼저 확인. 중앙값으로 비교하며 목표 시간은 팀이 사전 기입. 화면 제거만으로 일정 배속 향상을 보장하지 않음.
P1-09 **Gazebo와 실물 동시 사용** 실물 연결 P0 해결 뒤 / 별도 승인	먼저 서로 다른 domain의 읽기 조회와 파일 분리를 확인한다. 이후 현장 작업자가 승인한 제한된 실물 동작으로 자원 공유 시 피드백 지연·타임아웃을 기록한다.	실물 피드백·시작 검사와 제어기 완료 유지. 같은 실물의 경로 계획과 별도 움직임을 동시에 실행하지 않음. 현재 동시 실물 구동 성능은 미검증.

성능 기준의 의미

11개 성공 사례에서 실행기 시작~승인 준비 중앙값은 12.8초, 실제 동작은 47.9분이었다. 그중 팔 정착 대기는 11.8분이다. 이는 별도 성능 표본이며 60배치 전체나 실물 시간의 보장이 아니다.

일반 검사

P2-01 ~ P2-06 · GUI, 로그, 재현성, 문서

시험 ID / 대상	시험 조건·절차	합격 기준·남길 증빙
P2-01 **배치 GUI 입력·저장** GUI / 경계·정상·잘못된 입력	장애물·목표·빈칸 선택, 1/24번 경계와 중복 역할, 재실행 후 선택 복원을 확인한다.	유효한 역할만 저장. 선택 변경 시 기존 계획 무효화. 칸 번호와 실제 홈 위치 일치.
P2-02 **로그 전체 복사·진행 표시** GUI / 장문·실행 중·오류 후	화면 500줄보다 긴 로그를 복사하고 원본과 대조한다. 오류 후 복사와 성공 ZIP 경로 표시를 확인한다.	보이는 일부가 아닌 현재 작업 로그 전체 복사. 복사 자체가 승인·이동을 유발하지 않음.
P2-03 **결과 표·경로·시도 이력** 보고서 / 상태별 표본	Markdown/CSV/JSON/HTML 결과와 state.json을 대조한다. 한글 경로와 날짜, 재시도 폴더를 확인한다.	성공·실패·진행·미시험 합계 60. 현재 실패 목록은 마지막 판정 기준, 이전 실패는 이력으로 보존.
P2-04 **팀원 설치·Git 재현** 새 작업공간 / 버전별 1회	공유 소스만으로 설치기·의존성·Release 빌드·자동 검사를 수행한다. 기존 개인 overlay를 자동 적용하지 않는지 확인한다.	14개 패키지 빌드와 해당 버전의 검사 통과. 설치 충돌은 거절 또는 명시한 백업 후 갱신. 로그·인증 정보 제외.
P2-05 **화면 종료·환경별 안내** Gazebo/GUI / 실행 상태별	Gazebo 화면 창만 닫기와 실행 터미널 Ctrl+C를 구분해 확인한다. 실물/가상 GUI 명칭과 모드 안내를 대조한다.	화면만 닫으면 해당 배치 서버는 유지. Ctrl+C는 작업 중단·정리. 다음 배치 화면 여부는 실행 인수와 일치.
P2-06 **문서·증빙 추적성** 보고서 / 제출 전	시험 ID, 배치 ID, 커밋/설정, 실행 시도, 실제 관찰과 로그 경로를 연결한다. 진행 중 기록에는 스냅샷 시각을 남긴다.	미실시/보류를 통과로 표시하지 않음. Gazebo·실물과 현재/과거 정책 결과를 구분. 담당자·검토자 확인.

기록 원칙

통과 / 실패 / 진행 / 미실시 / 보류를 구분한다. 재시험에 성공해 현재 실패 목록에서 빠져도 기존 실패 시도는 삭제하지 않는다.

대각선 60배치 기록표 1/2

D01 ~ D30 · 오른쪽 빈칸에 새 시도 결과를 기입

스냅샷 2026-11-05 15:56:54 KST · 아래 우선순위는 문서의 제안 실행 순서이며, 진행 중인 자동 시험 순서를 바꾸지 않는다.

ID	장애물	목표	우선순위	기록상 결과	최종 적재	단계	재시험 결과 / 보고서 ID
D01	11	14	최우선 · P0	성공·Gazebo	22/22	완료	
D02	14	11	최우선 · P0	실패	0/22	실행	
D03	1	6	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D04	2	5	중요 · P1	성공·Gazebo	22/22	완료	
D05	2	7	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D06	3	6	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D07	3	8	최우선 · P0	실패	0/22	계획/준비	
D08	4	7	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D09	5	2	최우선 · P0	실패	5/22	실행	
D10	5	10	최우선 · P0	실패	7/22	실행	
D11	6	1	최우선 · P0	실패	8/22	실행	
D12	6	3	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D13	6	9	최우선 · P0	실패	20/22	실행	
D14	6	11	최우선 · P0	실패	0/22	실행	
D15	7	2	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D16	7	4	중요 · P1	성공·Gazebo	22/22	완료	
D17	7	10	최우선 · P0	실패	0/22	실행	
D18	7	12	중요 · P1	성공·Gazebo	22/22	완료	
D19	8	3	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D20	8	11	일반 · P2	성공·Gazebo	22/22	완료	
D21	9	6	일반 · P2	진행 중	13/22	실행	
D22	9	14	일반 · P2	미시험	—	—	
D23	10	5	중요 · P1	미시험	—	—	
D24	10	7	중요 · P1	미시험	—	—	
D25	10	13	중요 · P1	미시험	—	—	
D26	10	15	중요 · P1	미시험	—	—	
D27	11	6	중요 · P1	미시험	—	—	
D28	11	8	중요 · P1	미시험	—	—	
D29	11	16	중요 · P1	미시험	—	—	
D30	12	7	일반 · P2	미시험	—	—	

분류: P0 = 기존 실패 8조합 + 기준 11→14 + 임시 적재 대칭 사례 15→10. P1 = 그 외 목표가 양끝 열 또는 두 역할 모두 내부 홈인 조합. P2 = 나머지. 이 분류는 위험도 추정에 따른 시험 순서이며 실패 가능성의 증명은 아니다.

대각선 60배치 기록표 2/2

D31 ~ D60 · 오른쪽 빈칸에 새 시도 결과를 기입

스냅샷 2026-11-05 15:56:54 KST · 아래 우선순위는 문서의 제안 실행 순서이며, 진행 중인 자동 시험 순서를 바꾸지 않는다.

ID	장애물	목표	우선순위	기록상 결과	최종 적재	단계	재시험 결과 / 보고서 ID
D31	12	15	일반 · P2	미시험	—	—	
D32	13	10	일반 · P2	미시험	—	—	
D33	13	18	일반 · P2	미시험	—	—	
D34	14	9	중요 · P1	미시험	—	—	
D35	14	17	중요 · P1	미시험	—	—	
D36	14	19	중요 · P1	미시험	—	—	
D37	15	10	최우선 · P0	미시험	—	—	
D38	15	12	중요 · P1	미시험	—	—	
D39	15	18	중요 · P1	미시험	—	—	
D40	15	20	중요 · P1	미시험	—	—	
D41	16	11	일반 · P2	미시험	—	—	
D42	16	19	일반 · P2	미시험	—	—	
D43	17	14	일반 · P2	미시험	—	—	
D44	17	22	일반 · P2	미시험	—	—	
D45	18	13	중요 · P1	미시험	—	—	
D46	18	15	중요 · P1	미시험	—	—	
D47	18	21	중요 · P1	미시험	—	—	
D48	18	23	일반 · P2	미시험	—	—	
D49	19	14	중요 · P1	미시험	—	—	
D50	19	16	중요 · P1	미시험	—	—	
D51	19	22	일반 · P2	미시험	—	—	
D52	19	24	중요 · P1	미시험	—	—	
D53	20	15	일반 · P2	미시험	—	—	
D54	20	23	일반 · P2	미시험	—	—	
D55	21	18	일반 · P2	미시험	—	—	
D56	22	17	중요 · P1	미시험	—	—	
D57	22	19	일반 · P2	미시험	—	—	
D58	23	18	일반 · P2	미시험	—	—	
D59	23	20	중요 · P1	미시험	—	—	
D60	24	19	일반 · P2	미시험	—	—	

분류: P0 = 기존 실패 8조합 + 기준 11→14 + 임시 적재 대칭 사례 15→10. P1 = 그 외 목표가 양끝 열 또는 두 역할 모두 내부 홈인 조합. P2 = 나머지. 이 분류는 위험도 추정에 따른 시험 순서이며 실패 가능성의 증명은 아니다.

현재 실패 8건과 재시험 연결

기존 실행 기록 · 실패와 미시험을 분리

> **실패 기록의 해석**
> 총 8건 중 1건은 계획/준비 단계의 Gazebo 상태 조회 실패, 7건은 실행 중 실패이다. 이 기록은 8배치 모두가 기하학적으로 불가능하다는 뜻이 아니다.

오류 ID / 배치 ID	장애물 → 목표	원인 분류	최종 적재	관측한 현상	연결 검사 / 재시험
F01 D02	**14 → 11**	시작 자세 변화	0/22	첫 작업 대기 위치 전 시작 상태 불일치	P0-04 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F02 D07	**3 → 8**	Gazebo 조회	0/22	물체 상태 서비스 응답 미확인	P1-07 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F03 D09	**5 → 2**	그리퍼 시간 초과	5/22	그리퍼 명령 가상 30초 부근 시간 초과	P0-07 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F04 D10	**5 → 10**	그리퍼 시간 초과	7/22	그리퍼 명령 가상 30초 부근 시간 초과	P0-07 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F05 D11	**6 → 1**	그리퍼 시간 초과	8/22	그리퍼 명령 가상 30초 부근 시간 초과	P0-07 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F06 D13	**6 → 9**	놓기 관측 실패	20/22	22번 블록 위치 오차 0.524499m	P0-07 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F07 D14	**6 → 11**	시작 자세 변화	0/22	첫 작업 대기 위치 전 시작 상태 불일치	P0-04 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결
F08 D17	**7 → 10**	시작 자세 변화	0/22	첫 작업 대기 위치 전 시작 상태 불일치	P0-04 ☐ 미실시 ☐ 재현 / ☐ 해결

재시험 기록 규칙

오류 ID(Fxx) → 배치 ID(Dxx) → 기능 검사 ID(Px-xx)를 연결한다. 시작 자세 변화 3건, 그리퍼 시간 초과 3건, 놓기 관측 실패 1건, Gazebo 조회 실패 1건이다.

상세 로그 위치: `log/gazebo_diagonal_tests/cases/obstacle_<장애물>_target_<목표>/attempt_<번호>/run.log`

재현 환경·수정 버전·재시험 결과는 12쪽 개별 양식에 작성하고 Fxx와 Dxx를 함께 기입한다.

결과 작성 예시

이미 관측된 기록만 기재 · 새 실물 성공을 추정하지 않음

예시 A · Gazebo 전체 적재 성공 기록

기록 항목	확인 내용
대상 / 결과	D01 · 장애물 11 → 목표 14 · 성공(Gazebo 기록)
시작 / 종료	2026-11-05T01:56:19+09:00 2026-11-05T02:54:26+09:00
적재 / 소요 시간	최종 22개 이동 + 바닥 1개 = 23층 · 전체 시도 58.1분
근거	`cases/obstacle_11_target_14/attempt_002/run.log` 고유 실행 폴더의 successful_path.zip / archive.json
실물 전이 판정	해당 없음. Gazebo 성공을 실물 성공으로 기입하지 않음.

예시 B · 실물 연결 오류 R-USB-01

기록 항목	확인 내용
우선순위 / 연결 검사	최우선 · P0-01 · 2026-11-05 15:40 연결 시도
최초 원인	AG95 configure failed: IO Exception (13): Permission denied
후속 현상	그리퍼 manager 서비스 없음 → left_outer_knuckle_joint 피드백 누락
직접 확인	장치 /dev/ttyUSB0, root:dialout, 660. 계정은 dialout 가입, 기존 VS Code/터미널에는 미반영. sg dialout 자식 프로세스의 읽기·쓰기 검사는 통과. 포트 개방·구동 없음.
팔 / 종료 오류	팔 보정 확인·scaled controller 활성화는 통과. MoveIt -11은 Ctrl+C 후 종료 단계에서 관측한 별도 문제.
조치 / 현재 판정	드라이버 종료 → newgrp dialout → 같은 셸에서 접근 권한 확인 → 운영자가 재연결. 이 문서에는 조치 후 정상 연결 증빙이 없어 재검증 보류로 기록.

권한 확인 명령

```
newgrp dialout
id -nG
test -r /dev/robot/dh_ag95_gripper && test -w /dev/robot/dh_ag95_gripper
```

새로 열린 같은 셸에서 확인한다. 새 세션 적용을 위해 로그아웃/로그인이 필요할 수 있다.

개별 시험 결과 작성란

PDF 주석 또는 출력 후 기입 · 이 페이지를 필요 수만큼 복사

> **작성 안내**
> 배치마다 또는 기능 검사마다 이 쪽을 복사해 사용한다. 결과에는 통과·실패·보류·미실시를 명확히 표시하고 로그/사진/영상과 연결한다.

시험 ID / 배치 ID / 보고서 번호

담당자 / 일시 / 검토자

환경 ☐ Gazebo ☐ 실물 ☐ GenericSystem

우선순위 ☐ 최우선 ☐ 중요 ☐ 일반

장애물 / 목표 / 빈칸 / 목표 층수 / 시도 번호

소스 커밋 / 모델·보정·설정 지문 / 초기 자세

사전 조건	확인 및 메모
환경·장치	☐ domain 확인 ☐ 모델/보정 ☐ 제어기 active ☐ 최신 피드백
배치·실행	☐ 초기 배치 ☐ 열린 그리퍼 ☐ 경로 검토 ☐ 승인 방식 확인

시험 절차 / 입력 / 결함 재현 조건

기대 결과 / 합격 기준 / 실물 허용 오차

실제 관찰 / 마지막 적재 / 오류 발생 단계

계획 준비(초)	실행(초)	정착(초)	전체(초)	최종 적재 / 층수

증빙: run.log / 결과 JSON / 영상·사진 / 성공 ZIP / 해시

최종 판정 ☐ 통과 ☐ 실패 ☐ 보류 ☐ 미실시 오류/재시험 ID: _____

담당자 서명 / 판정일

검토자 서명 / 확인일

종합 결과·조치 보고서 작성란

최종 제출 시 채우는 양식 · 현재 자동 결과를 임의로 확정하지 않음

시험 기간 / 캠페인 / 버전

책임자 / 검토자

범위	계획 수	통과	실패	보류/미실시	완료 근거
공통 검사	25				
최우선 검사	10				
배치 회귀	60				
실물 확대	팀 계획				

공통 검사와 60배치는 서로 연결되는 점검 범위다. 두 수를 더해 독립된 85회 시험을 완료했다고 계산하지 않는다.

미해결 오류·재시험 관리

오류 ID / 우선	배치 / 현상	원인·조치 / 수정 버전	담당 / 재시험 / 결과

변경 영향 범위 / 반복한 회귀 시험 / 증빙

종합 판정 규칙

해당 환경의 최우선 미해결 실패가 있으면 그 환경의 다음 단계 시험을 보류한다. Gazebo 조건과 실물 조건을 따로 판정한다. 이번 스냅샷의 결과는 전체 60배치 완료 보고가 아니다.

종합 결과 ☐ Gazebo 범위 통과 ☐ 조건부 통과 ☐ 재시험 필요 ☐ 실물 시험 보류

판정 의견 / 담당자 서명

검토 / 승인자 서명·일시

근거·스냅샷·버전

프로젝트 상태와 문서 양식을 분리해 관리

근거 ID	프로젝트 내 위치	용도
S01	docs/real_robot.md	실물 연결·승인·정지·복구와 검증 범위
S02	docs/gazebo.md / docs/gazebo_diagonal_tests.md	Gazebo 운영·60개 조합·중단/재개·실패 기록
S03	src/ur5e/ur5e_a3_grid/config/stack_blocks.yaml, gazebo_physics.yaml	층수 전환·120mm·그리퍼·정착 시간 기준
S04	log/gazebo_diagonal_tests/state.json	이 문서의 60배치 상태. 단일 시점 복사본으로 계산
S05	saved_paths/gazebo/obstacle_<번호>_target_<번호>/	실행별 archive.json·commands.jsonl·성공 ZIP
S06	log/ros/2026-11-05-15-40-52-·····-435996/launch.log	37행: 그리퍼 권한 오류 / 팔 보정 로그 및 읽기 전용 권한 조회
S07	log/git_team_share_20261105/clean_build.log, clean_tests_all.log	14개 패키지 Release 빌드·검사 1,314개. 실물 적재 검증과 별개
S08	log/gazebo_performance_20261105/analysis.json	성능 표본 11개. 본 배치 집계 12개 성공과 표본 수가 다름

문서 작성 시점과 추적 정보

문서 생성: 2026-11-05T15:57:12+09:00
상태 스냅샷: 2026-11-05 15:56:54 KST
문서 작성 시 소스 커밋: `848807f41f01c6c3dbec713a2f734800ed320c43`

커밋은 현재 소스를 가리킨다. 각 과거 실행의 실제 모델·제어기·설정은 해당 실행 폴더와 캠페인 지문으로 확인한다. 실행 당시 커밋이 기록되지 않았다면 현재 커밋으로 소급해 기입하지 않는다.

상태 스냅샷 SHA-256

`1e6ca80d693d86345a5a029d6dbb0017efeb6877f81d6aa5e2cfc6feee6a5fd6`

캠페인 지문

`5640bc14a4273b982c9a4ebb9876499c5805a8185aff3d2fcb52e3bdf27c75ef`

> **판정 범위**
> 이 문서는 계획·기존 결과 스냅샷·작성 양식이다. 문서 작성 중 새 경로 시험이나 실물 구동을 수행하지 않았다. 진행 중 1배치와 미시험 39배치는 결과 확정 전이다. 현재 정책의 실물 23층 적재 성공·Gazebo/실물 동시 구동 성능은 미검증이다.

공유 소스: github.com/Nanju03/ur5e_team_ws · 비공개 저장소는 초대 수락 계정으로 접근한다.